

Diseño e implementación de una plataforma experimental de instrumentación aviónica

Documento:

Presupuesto

Autor:

Arnau Mora Perez

Director/a:

Juan Mon González

Javier Gago Barrio

Titulación:

Grado en Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales

Convocatoria:

Primavera, 2026

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

Intentionally left blank

Capítulo 1

Presupuesto

En este documento se detalla el presupuesto del proyecto, el desglose completo del coste de desarrollo de la plataforma experimental de instrumentación aviónica. El coste se desglosa en el coste de los materiales, la amortización de los equipos empleados, el coste de personal y el coste de software. Los costes de los componentes se detallan en la memoria, en el capítulo de diseño de hardware.

Salvo que se indique lo contrario, los precios son orientativos y se basan en el coste de mercado de los componentes y en tarifas de referencia.

1.1. Coste de materiales

El coste de los materiales corresponde a los componentes electrónicos del sistema, la placa de circuito impreso (PCB) y los componentes pasivos y conectores. El subtotal de módulos se toma del resumen de componentes de la memoria. La PCB se fabrica mediante el servicio JLCPCB,¹ en una única orden que integra tanto el nodo transmisor como el nodo receptor.

En la Tabla 1.1 se pueden ver los valores de todos los componentes.

¹Servicio de fabricación de PCB de bajo coste: <https://jlcpcb.com/>. El coste depende del número de unidades de la tirada y del envío.

Tabla 1.1: Coste de materiales

Concepto	Coste
Microcontrolador TX (ESP32-S3 DevKit)	7 €
Microcontrolador RX (ESP32-C3 Super Mini)	4 €
IMU + magnetómetro (MPU-9250)	6 €
Barómetro (BMP280)	3 €
Receptor GNSS (NEO-6M)	10 €
Sensor ToF (VL53L1X)	8 €
Sensor radar (HLK-LD2410C)	9 €
Transceptor RF, 2 uds (nRF24L01+ PA/LNA)	8 €
Subtotal módulos	55 €
PCB (2 capas, JLCPCB, incl. envío)	25 €
Componentes pasivos y conectores	12 €
Total materiales	92 €

El coste total de materiales se mantiene por debajo de los 100€, cumpliendo la restricción de coste de materiales del proyecto (RC01).

1.2. Amortización de equipos

Para el desarrollo se han empleado diversos equipos de laboratorio cuyo coste no se imputa de forma íntegra, sino mediante amortización lineal en proporción a las horas de uso sobre su vida útil. La amortización de cada equipo se calcula como:

$$A = \frac{V}{T_{\text{vida}}} \cdot \frac{h_{\text{uso}}}{h_{\text{anual}}} \quad (1.1)$$

donde V es el valor de adquisición, T_{vida} la vida útil en años, h_{uso} las horas de uso en el proyecto y h_{anual} las horas anuales de trabajo, estimadas en 1.800 h. La Tabla 1.2 recoge la estimación para cada equipo.

Tabla 1.2: Amortización de equipos

Equipo	Valor (€)	Vida útil (años)	Uso (h)	Amort. (€)
Osciloscopio	400	10	20	0,44
Multímetro	40	10	30	0,07
Estación de soldadura	80	10	15	0,07
Ordenador	1.000	6	400	37,04
Total amortización				37,62

1.3. Coste de personal

El coste de personal corresponde a las horas de ingeniería dedicadas al diseño, el desarrollo, la validación y la redacción del trabajo. La dedicación se estima a partir de los créditos ECTS del TFG: la normativa de la UPC establece una carga de trabajo de 25 h por crédito ECTS,^{II} lo que para un TFG de 24 ECTS equivale a 600 h. Se aplica una tarifa orientativa de 18€/h correspondiente a un ingeniero junior.^{III}

La Tabla 1.3 recoge la estimación.

Tabla 1.3: Coste de personal

Concepto	Horas	Tarifa	Coste
Ingeniería (diseño, desarrollo, validación y redacción)	600	18€/h	10.800 €
Total personal			10.800 €

1.4. Coste de software

Todo el software utilizado en el proyecto es de código abierto o de uso gratuito, en cumplimiento de la restricción RC02. El firmware se desarrolla en el IDE de Arduino, el software de visualización en Processing, el diseño de la PCB en KiCad y la redacción de la documentación en LaTeX. Ninguna de estas herramientas conlleva coste de licencia, por lo que el coste de software es de 0€.

^{II}Normativa del Trabajo de Fin de Grado y de Máster de la UPC: la carga de trabajo equivalente es de 1 ECTS por 25 horas de trabajo del estudiantado.

^{III}Tarifa orientativa basada en salarios de referencia para ingenieros en España (p.ej. <https://es.talent.com/salary>).

El consumo eléctrico asociado al desarrollo es despreciable, aun así se considera que queda recogido de forma indirecta en la amortización del ordenador, por lo que no se contabiliza de forma separada.

1.5. Resumen del presupuesto

La Tabla 1.4 agrupa todos los costes anteriores. Sobre la suma de las partidas se aplica un 10 % correspondiente a costes indirectos y, finalmente, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 21 %.

Tabla 1.4: Resumen del presupuesto

Concepto	Coste
Materiales	92 €
Amortización de equipos	37,62 €
Software	0 €
Personal	10.800 €
Subtotal	10.929,62 €
Costes indirectos (10 %)	1.092,96 €
Total (sin IVA)	12.022,58 €
IVA (21 %)	2.524,74 €
Total (con IVA)	14.547,32 €

El coste total del proyecto asciende a 14.547,32 € (IVA incluido). Como es habitual en proyectos de esta naturaleza, el coste está dominado por el coste de personal, mientras que el coste de materiales resulta marginal, en parte gracias al uso de hardware de bajo coste y software de código abierto.